

2026-1 데이터구조및프로그래밍실습 HW

학번_이름: 202211937_이시현

문제 : DFS와 BFS의 장/단점 또는 특징은 어떤 것이 있을까요?

답변

1. **DFS** (깊이 우선 탐색)은 갈 수 있는 데까지 깊게 가본 뒤, 더 이상 갈 곳이 없으면 이전 정점으로 돌아와 다른 경로를 탐색하는 방식이다. **Stack** 자료구조나 재귀 함수를 통해 구현한다. **DFS**는 현재 탐색 중인 경로상의 노드들만 기억하면 되므로, **BFS**에 비해 저장 공간 요구량이 적고, 찾는 노드가 깊은 곳에 있을 경우 **BFS**보다 빠르게 발견할 수 있다. 하지만 처음 발견한 해가 반드시 최단 경로라는 보장이 없고, 그래프에 사이클이 있거나 경로가 무한히 깊을 경우 종료 조건을 잘못 설정하면 빠져나오지 못할 수도 있다.
 2. **BFS** (넓이 우선 탐색)은 시작 노드에서 가까운 노드부터 차례대로 넓게 퍼져나가며 탐색하는 방식이다. **Queue** 자료구조를 사용하여 구현한다. **BFS**는 시작점에서 가까운 곳부터 찾기 때문에 처음 발견되는 해가 최단 경로이다. 가중치가 없는 그래프에서 최단 거리를 찾는 데 최적화되어 있으며, 모든 노드를 단계별로 방문하므로 무한한 깊이의 경로가 있더라도 해가 존재한다면 반드시 찾아낸다. 하지만 다음 단계에서 탐색할 모든 노드를 큐에 저장해야 하므로, 노드 수가 많아질수록 **DFS**보다 훨씬 많은 메모리를 소모한다.
-